

İlaç Uygulama Yolları, Bölgeleri ve Açıları

İlaçlar hastaya **lokal** veya **sistemik** yollarla uygulanabilir. Lokal uygulamada ilacın etkisi uygulandığı yerde sınırlıdır (ör. cilt, göz, burun, vajina gibi yüzeylere krem, damla uygulamak), sistemik uygulamada ise ilacın genel dolaşıma katılması hedeflenir. Sistemik uygulama yollarından en yaygınları **oral (ağızdan)**, **parenteral (enjeksiyonla)**, **inhalasyon (solunumla)** ve **transdermal (deri yoluyla emilim)** yöntemleridir. Her uygulama yolunun etki hızı farklıdır; örneğin damar içi uygulama saniyeler içinde etki gösterirken oral ilaçlar 30–90 dakikada etki gösterebilir.

Parenteral (Enjeksiyon) uygulama: Enjeksiyonla ilaç verilirken uygun bölge seçimi ve iğne açısı önemlidir:

- **Intradermal (ID, deri içi) enjeksiyon:** İlacın derinin hemen altına, epidermis altına verilmesidir. Genellikle ön kolun iç yüzü gibi tüysüz ve bütünlüğü bozulmamış bölgeler seçilir. Çok küçük hacimler (0.1–0.2 mL) verilir. İğne cilde yaklaşık **15° açı** ile batırılır; ilaç yavaşça enjekte edilir. Enjeksiyon sonrası bölge silinmez ve masaj yapılmaz. Bu yol emilimin en yavaş olduğu yol olup tüberkülin testi, alerji testi gibi tanı amaçlı kullanılır.
- **Subkütan (SC, deri altı) enjeksiyon:** İlacın dermis altındaki yağ-doku tabakasına verilmesidir. Küçük hacimli (genellikle 0.5–1 mL) suda çözünebilen ilaçlar bu yolla uygulanabilir (ör. insülin, heparin). **45°** ile **90°** arasında bir açıyla yapılır; açı seçimi iğne uzunluğuna ve derialtı dokusunun kalınlığına göre ayarlanır. Uygulanabilecek bölgeler arasında üst kol (arka dış kısmı), karın (göbek çevresi, 5 cm uzağı), uyluğun ön-dış yanı ve sırtın üst dış kısmı sayılabilir. Her enjeksiyonda bölge değiştirilerek doku hasarı ve lipodistrofi önlenmelidir.
- **Intramüsküler (IM, kas içi) enjeksiyon:** İlacın direkt kas dokusu içine verilmesidir. Emilim, deri altından daha hızlıdır. Erişkinlerde genellikle **90° açı** ile uygulanır. Maksimum uygulama hacmi yetişkin kaslar için ~3–5 mL; zayıf, yaşlı veya çocuk hastalarda 2 mL'yi geçmeyecek şekilde ayarlanır. Enjeksiyon bölgeleri olarak **deltoid kası** (kolun üst dış kısmı, en fazla ~1 mL), **ventrogluteal bölge** (kalçanın yan tarafı, gluteus medius-minimus, güvenli ve sinir-damar hasarı riski düşük), **dorsogluteal bölge** (kalçanın arka üst kısmı, eskiden yaygın ancak siyatik sinir riski nedeniyle artık daha dikkatli kullanılır), **vastus lateralis** (uyluğun dış yan kası, özellikle bebek ve çocuklarda güvenlidir) ve **rektus femoris** (uyluğun ön kısmı) kullanılabilir. Enjeksiyon öncesi cilt antiseptikle temizlenmeli, kas gevşetilmeli; iğne kas içine dik açıyla hızlı batırılıp ilaç yavaş enjekte edilmelidir. İğne çıkarıldıktan sonra bölgeye steril pamukla bası yapılır,

masaj yapılmaz. IM enjeksiyonda **sinir ve damarların zarar görmemesi için doğru nokta seçimi** kritiktir; örneğin ventrogluteal bölge bu nedenle tercih edilir.

- **Intravenöz (IV, damar içi) uygulama:** İlaç doğrudan damar yoluna verilir. Acil etki istenen durumlarda tercih edilir; etki süresi saniyeler düzeyindedir. Bu yolla serumlar, kan ürünleri de verilebilir. Uygulama genelde ön kol veya el üzerindeki uygun vene, iğneyi cilde yaklaşık 25° açıyla girerek yapılır (vene girerken düşük açı). IV uygulamada dikkatli olunmalı; kızarıklık, şişlik, ağrı gibi belirtiler olursa enjeksiyon durdurulmalıdır. Damar içi uygulamalar enfeksiyon, infiltrasyon, tromboflebit gibi komplikasyon riskleri taşır; bu nedenle sık sık kontrol edilmeli ve uygun aseptik teknikle yapılmalıdır.

Diğer yaygın uygulama yolları: **Oral yol** (ağızdan hap, kapsül, şurup vb.), **sublingual** (dil altı tablet – çok hızlı emilir, 3–5 dk), **rektal** (fitil, lavman – lokal veya sistemik etki, 5–30 dk), **inhalasyon** (nebülizatör, inhaler ile – 2–3 dk içinde etki), **transdermal** (cilt üzerine flaster, bant – yavaş ve sürekli emilim), **topikal** (deri, göz, burun, kulağa lokal ilaçlar) gibi yollar da mevcuttur. Her ilacın en uygun uygulama yolu, etki hızı ve hedef dokusuna göre seçilir.

İlaç Orderi Alma Kuralları ve Örnekleri

Hekim tarafından yazılan ilaç istemlerini (order) alırken hemşirenin çok dikkatli olması gerekir. **İlaç orderi almanın temel kuralları** şu şekildedir:

1. **İlacın amacı ve etkisi:** Öncelikle ilacın **ne için verildiği**, terapötik etkisi ve önemli **yan etkileri** öğrenilir. (Örnek: Epanutin ilacı antiepileptiktir, nöbetleri önlemek için verilir.)
2. **Farmasötik formu:** İlacın veriliş şekline (tablet, ampul, şurup, krem vb.) bakılır. Bu, ilacın nasıl hazırlanacağını ve hangi yolla verileceğini belirler.
3. **Doz ve sıklık:** İlacın **günde kaç defa** verileceği (örn. günde 3 kez) ve **hangi saatlerde** verileceği kontrol edilir. İki doz aralığı eşit olmalıdır (24 saati doz sayısına bölerek aralık hesaplanır).
4. **Doz miktarı:** **Her bir dozda ne kadar** ilaç verileceği (mg, mL vb.) incelenir. Önerilen doza uygun ölçüm ve hazırlık yapılmalıdır.
5. **Veriliş yolu:** Son aşamada ilacın **hangi yolla uygulanacağı** (oral, IV, IM, SC, vb.) kontrol edilir. Bu, hazırlık ve uygulama tekniği için kritiktir.

Yukarıdaki sıralamaya uygun şekilde istem okunup anlaşıldıktan sonra ilaç uygulanmalıdır. **Yazılı olmayan, belirsiz ya da hatalı görünen bir order asla uygulanmamalı**; bu durumda tereddütler hekime sorularak netleştirilmelidir. Ayrıca hastanın ilaç alerjileri ve mevcut durumuna göre ilacın uygunluğu da değerlendirilmelidir.

Örnek:

Hekim istemi: **Epanutin ampul 3×100 mg (IV), İlk doz 08:00** (ardından 16:00 ve 24:00'te)

Bu orderin yorumlanması:

- *İlacın amacı:* Epanutin, **antiepileptik** etkili bir ilaçtır; kasılma nöbetlerini önlemek için verilmektedir.
- *Sunum şekli:* İlacın farmasötik formu **ampuldür**, intravenöz uygulamaya uygun solüsyondur.
- *Uygulama sıklığı:* Günde **3 defa** verilecektir. 24 saat/3 doz = **8 saat** arayla (08:00, 16:00, 24:00) uygulanacaktır.
- *Doz miktarı:* Her uygulamada **100 mg** verilecektir.
- *Veriliş yolu:* Parantez içinde belirtilen **(IV)**, ilacın **intravenöz**, yani damar yolundan uygulanacağını gösterir.

Bu şekilde, ilaç istemindeki tüm bilgiler doğrulanarak ilaç güvenli bir biçimde hastaya verilir. Örneğimizdeki Epanutin, günde 3 kez damar yoluyla uygulanacak şekilde planlanmıştır. **Order örnekleri** arasında ayrıca şu tip istemler yer alabilir: “*Levodopa tab. 2×50 mg (PO)*” (günde 2 kez oral 50 mg levodopa tableti), “*Morphine amp. 2×5 mg (SC) (LH)*” (lüzum halinde, günde 2 kez 5 mg morfin cilt altı enj.), “*Durogesic TTS 1×50 mg (transdermal)*” (24 saatte bir 50 mg transdermal flaster) vb. Bu orderler de benzer şekilde ilacın adını, dozunu, şeklini, yolunu ve zamanlamasını içerir.

Asepsi, Antisepsi, Dezenfeksiyon, Sterilizasyon, Kontaminasyon, Dekontaminasyon Tanımları

Bu bölümde enfeksiyon kontrolüyle ilgili temel kavramların tanımları verilmektedir:

- **Asepsi:** Canlı veya cansız bir ortamda **hastalık yapıcı mikroorganizmaların hiç bulunmaması durumudur**. Amaç, ortamı tamamen mikroorganizmasız hale getirerek enfeksiyon riskini sıfırlamaktır. Örneğin ameliyathane ortamında

asepsi, cerrahi alanın steril olması demektir. **Cerrahi asepsi** tüm mikropların yokluğunu hedefler; **tıbbi asepsi** ise mikroorganizma sayısını en aza indirmeyi amaçlar.

- **Antisepsi: Canlı doku üzerindeki mikroorganizmaları yok etme veya üremelerini durdurma** işlemidir. Antisepsi, cilt ve mukozalar gibi canlı yüzeylere uygulanır ve bu amaçla **antiseptik** denilen kimyasallar kullanılır. Örneğin alkol bazlı el antiseptiği ile ellerin dezenfekte edilmesi veya ameliyat bölgesinin povidon-iyot ile silinmesi bir antisepsi uygulamasıdır. Antisepsi sayesinde ciltteki patojen yükü azaltılarak enfeksiyon önlenir.
- **Dezenfeksiyon: Cansız yüzeyler üzerindeki patojen mikroorganizmaların büyük kısmını yok etme** işlemidir. Dezenfeksiyon sonucunda ortamdaki bakteri, virüs, mantar gibi patojenler öldürülür veya inaktive edilir, ancak bazı dirençli spor formları kalabilir. Dezenfektan maddeler (ör. klor çözeltileri, gluteraldehit vb.) alet yüzeylerinin veya ortamın temizliğinde kullanılır. Örneğin hasta odasında yüzeylerin %10 çamaşır suyu ile silinmesi dezenfeksiyona örnektir. Dezenfeksiyon, sterilizasyon kadar tam değildir ama enfeksiyon riskini ciddi oranda azaltır.
- **Sterilizasyon: Tüm mikroorganizmaların ve sporların tamamen yok edilmesi** işlemidir. Sterilizasyon sonrası bir materyalde hiçbir canlı mikroorganizma kalmaz. Bu işlem genellikle otoklav (basınçlı buhar), etilen oksit gazı, kuru sıcak hava fırını veya hidrojen peroksit plazma gibi yöntemlerle gerçekleştirilir. Cerrahi aletler, enjektörler, kateterler gibi kritik malzemeler sterilize edilerek kullanılır. Steril bir malzeme uygun şekilde paketlenip açılana dek aseptik kalmalıdır; paket bütünlüğü bozulursa yeniden sterilizasyon gerekir.
- **Kontaminasyon: Steril veya temiz bir ortama mikroorganizmaların bulaşması, kirlenme durumudur.** Örneğin steril cerrahi aletlerin uygun olmayan şekilde dokunulmasıyla mikroorganizma bulaşması kontaminasyondur. Kontamine bir nesne artık steril değildir. Ameliyathane gibi ortamlarda kontaminasyonu önlemek için steril ve steril olmayan alanlar ayrılır; bu ayrım bozulursa kontaminasyon gerçekleşir. Kontaminasyonu önlemek için aseptik tekniklere uyulmalıdır.
- **Dekontaminasyon: Kontamine olmuş (mikroorganizmalarla kirlenmiş) bir materyalin bu zararlı ajanlardan arındırılması** işlemidir. Başka bir deyişle, temizleme + dezenfeksiyon adımlarını içerebilir. Dekontaminasyon ile amaç, enfeksiyon yapıcı mikropları güvenli düzeye indirmektir. Örneğin kan veya vücut sıvıları bulaşmış bir alet önce uygun dezenfektanla muamele edilip temizlenerek

dekontamine edilir. Dekontaminasyon işlemi sonrasında aletler gerekirse sterilizasyon aşamasına alınır. Böylece hem kullanıcılar korunur hem de sonraki işlemler güvenli yapılır.

Bu tanımlar enfeksiyon kontrolünün temelini oluşturur. Sağlık çalışanları asepsi ve antisepsi kurallarına uyarak, gerekli durumlarda dezenfeksiyon ve sterilizasyon uygulayarak ve kontaminasyonu engelleyip dekontaminasyon yaparak enfeksiyonları önlemeye çalışırlar.

Tıbbi Atık Türleri, Torba Renkleri ve İmha Kuralları

Hastanelerde atıklar, çevre ve halk sağlığını korumak için kaynağında ayrıştırılır. **Tıbbi atık türleri** ve bunların toplanma şekilleri ile imha yöntemleri genel hatlarıyla şöyledir:

Atık Türü	Atıldığı Torba/Konteyner	İmha Yöntemi
	Kırmızı atık torbası (üzerinde uluslararası	Lisanslı tıbbi atık yakma
Enfekte (Tıbbi) Atık	biyotehlike amblemi bulunan) – <i>Örnek: kanlı bezler, doku parçaları, kullanılmış kültür besiyerleri vb.</i>	tesisinde yakma veya otoklav sterilizasyonu sonrası düzenli depolama. Bu atıklar asla evsel atığa karıştırılmaz.
Kesici-Delici Atık	Delici-kesici atık kutusu (sert plastik kap, genellikle sarı renkli) – <i>Örnek: iğne uçları, enjektörler, bistüri uçları, ampul kırıkları.</i>	Özel imha: Kutu dolunca kapatılıp kırmızı tıbbi atık poşetine konur, tıbbi atık olarak yakılır. Bu atıklar çevreye sızdırılmadan bertaraf edilir.
Patolojik Atık	Kırmızı atık torbası (gerekirse çift kat) – <i>Örnek: organ parçaları, plasenta, ameliyat doku örnekleri.</i>	Tıbbi atık olarak yüksek sıcaklıkta yakma . Patolojik atıklar da enfekte kabul edilip diğer tıbbi atıklarla birlikte imha edilir.
Farmasötik Atık	Özel kap/torba (ayrı toplanır, genellikle mavi veya sarı konteyner) – <i>Örnek: miadlı dolmuş/ kullanılmamış ilaçlar, aşı şişeleri.</i>	Tehlikeli atık yakma tesislerinde yakma. Bazı ilaç atıkları (sitotoksik ajanlar gibi) için özel imha prosedürleri uygulanır.

Kimyasal Atık	Özel kap (varil veya konteyner, üzerinde içerik etiketi) – <i>Örnek: laboratuvar reaktifleri, dezenfektan atıkları.</i>	Tehlikeli atık yönetmeliğine göre bertaraf (nötralizasyon, yakma veya geri kazanım). Hastane kimyasal atıkları lisanslı firmalarca toplanır.
Radyoaktif Atık	Kurşun kaplı konteyner (radyasyon uyarı işaretli) – <i>Örnek: radyoaktif ilaçların atıkları, kontamine malzemeler.</i>	Doğal bozunma için bekletme (yarı ömrü kadar), ardından düşük radyasyonlu hale gelince tıbbi atık olarak yakma veya gömme. Radyoaktif atıklar uzmanlık gerektirir.
Evsel (Genel) Atık	Siyah atık torbası – <i>Örnek: mutfak atıkları, ofis çöpleri, ambalajlar (kontamine değilse).</i>	Belediye katı atık sistemine gönderim (düzenli depolama veya geri dönüşüm). Tıbbi olmayan, enfekte olmamış atıklar normal çöp olarak işlem görür.

İmha kuralları: Tıbbi atıklar ünitelerde kırmızı torbalarda toplanır ve hastane içinde geçici atık deposunda biriktirilir. **Kırmızı torbalar çift kat yapılmalı**, ağzı sıkıca bağlanmalıdır. Bu atıklar en geç **48 saat** içinde lisanslı araçlarla alınarak yakma/sterilizasyon tesisine gönderilir. Kesici alet kutuları dolduğunda ağızları kapatılarak asla elle boşaltılmadan atılır. **Hiçbir tıbbi atık evsel atıkla karıştırılmaz.** Enfekte atık çıkan birimde kırmızı torba bulundurmamak yasal zorunluluktur. Atık toplayan personel koruyucu ekipman (eldiven, maske vs.) kullanır ve el hijyenine dikkat eder. Hastane atık komitesi, atıkların doğru ayrıştırılması ve taşınmasını düzenli olarak denetler.

El Yıkama Çeşitleri ve Nasıl Yapıldığı

El yıkama, enfeksiyonların önlenmesinde en basit ve etkili yöntemlerden biridir. **Ellerin ne zaman ve nasıl yıkanacağı** konusunda sağlık çalışanları belirli protokollere uyar. El yıkamanın başlıca üç çeşidi vardır:

- **Sosyal (Rutin) El Yıkama:** Günlük rutin için su ve normal sabunla yapılan el yıkamadır. Amaç görünür kirleri uzaklaştırmak ve geçici mikroorganizmaları azaltmaktır. **Nasıl yapılır:** Eller musluk suyu ile ıslatılır, avuca sabun alınır. En az **20 saniye** süreyle eller tüm yüzeyleriyle ovuşturulur: avuç içleri, el sırtları,

parmak araları, parmak uçları ve tırnaklar, başparmaklar ve bilekler sırayla sabunlanır. Ovuşturma dairesel ve sürterek yapılır. Sonra eller akan su altında iyice durulanır. Temiz bir kağıt havlu ile eller kurulanır; aynı havlu ile musluk kapatılır (musluk dirsek veya ayak pedallı değilse). Rutin el yıkama hasta temasından önce ve sonra, yemeklerden önce, tuvalet sonrası gibi durumlarda mutlaka uygulanır.

- **Hijyenik (Antiseptik) El Yıkama / Dezenfeksiyonu:** Ameliyat, girişim öncesi veya bağışıklığı baskılanmış hastaya temas gibi durumlarda, ellerdeki mikroorganizmaları daha ileri düzeyde azaltmak için antiseptik bir ajan kullanılır. **Nasıl yapılır:** Su ve antiseptik özellikli sabun (ör. klorheksidinli sabun) ile yukarıda tarif edilen mekanik yıkama işlemi en az **30 saniye** sürdürülür. Alternatif olarak alkol bazlı el antiseptiği ile **ovalama yöntemi** de kullanılabilir: Ellere yeterli miktarda alkollü solüsyon alınıp kuru olana dek (~20-30 sn) tüm el yüzeylerine friksiyon uygulanır. Antiseptik el yıkama özellikle invaziv işlemlerden önce, yoğun bakım ünitelerine girişte vb. kritik anlarda gereklidir.
- **Cerrahi (Ameliyathane) El Yıkama (Cerrahi Dezenfeksiyon):** Ameliyata girecek cerrah ve ekip tarafından uygulanan, elleri ve önkolları steril hale getirmeyi amaçlayan kapsamlı yıkamadır. **Nasıl yapılır:** Önce sosyal el yıkama yapılır. Ardından antiseptik cerrahi fırça ve antiseptik sabun ile tırnaklar, parmaklar, eller ve dirseğe kadar önkollar sistematik olarak fırçalanır. Her el ve kol için toplam **3-5 dakika** süre ayrılır (bazı protokoller 5 dk ilk yıkama, gün içinde tekrar 3 dk).

Fırçalama sırasında tırnak dipleri, parmak araları özenle temizlenir. Sonrasında eller su akıntısı dirseklerden aşağı akacak şekilde (eller yukarıda, dirsekler aşağıda) tutulur ve durulanır. Durulama bittikten sonra steril bir havlu ile eller ve kollar kurulanır (her el için havlunun ayrı ucu kullanılır, yukarıdan aşağı tamponlayarak). Cerrahi el yıkama sonrası kişi steril eldiven giyene dek ellerini göğüs hizasının üzerinde ve steril alanda tutar. Bu işlem ile kalıcı flora dahi büyük ölçüde azaltılarak ameliyat sırasında enfeksiyon riski minimuma indirilir.

Not: El yıkama işlemlerinde muslukların mümkünse dirsek, ayak pedallı veya fotoselli olması, sabunlukların sensörlü veya tek kullanımlık pompalarla kullanılması, yıkama sonrasında ellerin temiz havlu/kurutucuyla kurulanması önerilir. Ayrıca **el yıkama endikasyonları** olarak “5 temel an” (hasta temasından önce, aseptik işlem öncesi, vücut sıvısı temas riski sonrası, hasta temasından sonra, hasta çevresi temasından sonra) kuralı benimsenmelidir.

Maske, Önlük, Eldiven, Yüz Koruyucu Giyme ve Çıkarma Sıraları

Sağlık personelinin kişisel koruyucu ekipmanları (KKE) doğru sırayla giymesi ve çıkarması, kendilerini ve hastaları korumak açısından önemlidir. **Giyme (donning) sırası** ve **çıkarma (doffing) sırası** aşağıdaki gibi standardize edilmiştir:

Giyme Sırası: (Temiz alanda, hasta alanına girmeden önce uygulanır)

1. **Önlük (Gown):** Steril ya da uygun tipteki koruyucu önlük önce giyilir. Önlük tüm vücudu kapatmalı, boyun arkası ve belden sıkıca bağlanmalıdır.
2. **Maske:** Cerrahi maske veya solunum maskesi (N95/FFP2 gibi) takılır. Maske burun ve ağzı tam kapatmalı, burun klipsi sıkıştırılarak yüze oturtulmalıdır. (Önce maske de takılabilir; ancak genelde önlüğü giymek maskeyi takmayı engellemez.)
3. **Gözlük/Yüz Koruyucu:** Gerekirse koruyucu gözlük veya yüz siperliği maske üzerine yerleştirilir. Elastik bant veya kolları ayarlanarak sabitlenir. Bu ekipman, göze veya yüze sıçrayabilecek enfekte materyallere karşı bariyer oluşturur.
4. **Eldiven:** En son steril veya muayene eldivenleri giyilir. Eldivenler manşet kısmı önlüğün kol manşetinin üzerine gelecek şekilde takılır, böylece bilek bölgesi tamamen kapalı olur. Eldiven giydikten sonra artık steriliteden ödün vermemek için yüz veya başka yerlere dokunulmaz.

Çıkarma Sırası: (Hasta temasından/izolasyon alanından **çıkarak çıkmaz**, kontamine alanda uygulanır; mümkünse kapı girişinde)

1. **Eldiven:** İlk çıkarılan ekipman eldivendir, çünkü en kirli yüzey odur. Eldivenler çıkarılırken dış yüzeyine dokunmamaya özen gösterilir: Bir elin parmaklarıyla diğer eldivenin dışından tutup çıkarılır, çıkarılan eldiven elde kalan eldivenli ele avuç içinde toplanır. Sonra çıplak el, diğer eldivenin iç kısmına (bilek tarafından) dokunarak ikinci eldiven de sıyrılır. Eldivenler **biyomedikal atık kutusuna (kırmızı torba)** atılır.
2. **Yüz Koruyucu / Gözlük:** Eldivenler çıktıktan sonra eller dezenfekte edilir (veya antiseptikle ovulur), ardından yüz koruyucu veya gözlük çıkarılır. Baş arkasındaki banttı veya kulak saplarından tutarak önden yüze dokunmadan çıkarılır. Eğer tek kullanımlık değilse uygun dezenfektanla temizlenmek üzere ayrılır.

3. **Önlük:** Ön taraftan kontamine olmuştur, bu nedenle çıkarırken dikkat edilir.
4. Önlüğün arkasındaki bağlar çözülür veya kopartılır. Önlük omuzlardan tutulup öne doğru çekilerek vücuttan ayrılır. Çıkarma esnasında **ön yüzeye dokunmamaya** çalışılır; iç yüzeyi dışa gelecek biçimde katlanarak yuvarlanır. Kullanılmış önlük tıbbi atık konteynerine atılır.
5. **Maske:** En son maske çıkarılır. Maskenin ön yüzü kirli kabul edilir, bu yüzden maskeye değil, sadece arka bağlarına/lastiklerine dokunulur. Bağcıklı ise önce alt bağ, sonra üst bağ çözülür; lastikli ise kulak arkasından çıkarılır. Maske de uygun atık kutusuna atılır. Maske çıkarıldıktan hemen sonra eller tekrar yıkanır veya antiseptik ile ovalanır.

Bu sıra, en kirli ekipmanın önce, yüzü koruyan maskenin en son çıkarılması prensibine dayanır. Böylece sağlık personeli, üzerindeki kontaminasyonu en aza temasla uzaklaştırır. **Not:** Çıkarma sırasında mümkünse başka bir kişi gözlemleyerek uyarmalıdır. Ayrıca KKE çıkarma adımları tamamlandıktan sonra mutlaka **el hijyeni** yapılmalıdır.

izolasyon Sembolleri ve Anlamları

Hastanelerde bulaşıcı hastalıkların yayılmasını önlemek amacıyla çeşitli **izolasyon önlemleri** kullanılır. Her izolasyon türü için kapılara uyarı amaçlı semboller (ikonlar) veya renkli posterler asılır. Bu **izolasyon sembolleri** ve anlamları genel olarak şunlardır:

- **Temas İzolasyonu (Contact Precautions):** Genellikle sarı renkli uyarı ile gösterilen ve üzerinde eldiven/önlük ikonları bulunan semboller kullanılır. Bu izolasyon, *MRSA*, *VRE*, *norovirus* gibi **doğrudan veya dolaylı temasla bulaşan** etkenler için uygulanır. Anlamı: Odaya giren herkes **eldiven ve önlük giymelidir**. Hasta bakım ekipmanları kişiye özeldir veya dezenfekte edilmeden ortak kullanılmaz. Oda kapısında eldiven ve önlük işareti, “Temas izolasyonu: Eldiven ve önlük giy” gibi ibareler bulunur. Ayrıca odadan çıkarken el hijyeni yapılması vurgulanır.
- **Damlacık İzolasyonu (Droplet Precautions):** Genellikle yeşil veya mavi renkli ve üzerinde maske resmi olan sembollerle belirtilir. *Grip*, *menenjit (Neisseria meningitidis)*, *boğmaca* gibi **hapşırma, öksürükle saçılan büyük damlacıklarla bulaşan** hastalıklarda kullanılır. Anlamı: Odaya girerken **cerrahi maske takılmalıdır** (genellikle en az cerrahi maske; hasta da odadan çıkarken maske takar). Sembollerde maske takan bir yüz ikonu ya da damlacık şeklinde grafik

bulunabilir. Göz korunması da bazı durumlarda önerilir. Oda genelde tek kişilik ya da aynı enfeksiyonu taşıyan hastalarla kohortlanır.

- **Havayolu (Aeriyol) / Solunum İzolasyonu (Airborne Precautions):** Kırmızı veya turuncu uyarı rengiyle ve N95 maske ikonuyla gösterilir. *Tüberküloz, kızamık, suçiçeği (varicella), COVID-19 (bazı prosedürlerde)* gibi **havada asılı kalan küçük partiküllerle bulaşan** hastalıklar için uygulanır. Bu izolasyonun anlamı: Odaya girecek herkes **N95/FFP2 maske (solunum koruyucu) takmalıdır**. Hasta mümkünse negatif basınçlı özel bir odada tutulur. Kapıdaki uyarı levhasında solunum maskesi işareti ve “Havayolu izolasyonu: N95 maske gerekli” gibi ifadeler yer alır. Ayrıca hasta odadan çıkartılacaksa cerrahi maske takmalı; ziyaretçi kısıtlamasına gidilebilir.
- **Koruyucu (Ters) İzolasyon (Protective/Neutropenic Isolation):** Bağışıklığı baskılanmış veya nötropenik hastaları dışarıdan gelecek enfeksiyonlardan korumak için uygulanır. Genelde diğerlerinden farklı bir renk (mor veya mavi) ile ve üzerinde bir kalkan/çapraz işaret veya “No germ” tarzı sembolle belirtilir. Anlamı: Odaya giren herkes **maske, eldiven ve gerektiğinde önlük giymeli**, hasta odasına taze çiçek, çiğ meyve-sebze sokulmamalı. Bu izolasyon tersine bir izolasyondur; sembolü genellikle hastayı mikroplardan korumak için alınan önlemleri vurgular (maske ikonu ve koruma kalkanı birlikte gibi). “Koruyucu izolasyon: Maske tak, ellerini yıka” gibi notlar bulunur.

Her izolasyon sembolü, sağlık personeli ve ziyaretçilere odanın izolasyon tipini hızlıca anlatmayı amaçlar. Sembolün rengine ve şekline bakarak hangi tedbirlerin alınacağı anlaşılır. **İzolasyon odası kapısındaki talimatlar mutlaka okunmalı** ve gerekli ekipman (maske, eldiven, önlük vs.) giyilmelidir. Ayrıca odadan çıkarken de uygun şekilde ekipman çıkarılıp el hijyeni yapılacağı bu uyarılarda yer alır. Bu standart işaret ve kurallara uymak, hastane enfeksiyonlarının yayılımını önlemede kritik öneme sahiptir.

